2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.23

函数与导数

一、填空题

3. 已知 $10^a=2$，$10^b=5$，则 10^{3a-2b} 的值为_____.

【解析】

- $10^{3a-2b}=\dfrac{10^{3a}}{10^{2b}}=\dfrac{(10^a)^3}{(10^b)^2}=\dfrac{2^3}{5^2}=\dfrac{8}{25}$.

4. 根式 $a\sqrt{-a}$ 化成分数指数幂是_____.

【解析】

- $a\sqrt{-a}=a(-a)^{\frac{1}{2}}=-(-a)(-a)^{\frac{1}{2}}=-(-a)^{\frac{3}{2}}$.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\left(\dfrac{4}{9}\right)^{n-1}-\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$，在下列说法中：①有最大项；②有最小项；③没有最大项；④没有最小项. 正确的是_____（填序号）.

【解析】

- 令 $t=\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n-1}$，则 $t\in\left\{1,\dfrac{2}{3},\dfrac{4}{9},\dfrac{8}{27},\cdots\right\}\subset(0,1]$，$t$ 是关于 n 的减函数，
- 则 $a_n=t^2-t=\left(t-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}$，
- 所以当 $t=1$ 即 $n=1$ 时 a_n 取得最大为 0，当 $t=\dfrac{4}{9}$ 即 $n=3$ 时 a_n 取得最小为 $-\dfrac{20}{81}$，
- 所以 a_n 既有最大项又有最小项，故①和②正确.

6. 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{x-\frac{1}{2}}-\mathrm{e}^{-x+\frac{1}{2}}+\dfrac{4x}{2x-1}$，则 $f\left(\dfrac{1}{2020}\right)+f\left(\dfrac{2}{2020}\right)+f\left(\dfrac{3}{2020}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{1009}{2020}\right)+f\left(\dfrac{1011}{2020}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{2019}{2020}\right)$ 的值为_____.

【解析】

- 因为 $f(x)+f(1-x)=\mathrm{e}^{x-\frac{1}{2}}-\mathrm{e}^{-x+\frac{1}{2}}+\dfrac{4x}{2x-1}+\mathrm{e}^{(1-x)-\frac{1}{2}}-\mathrm{e}^{-(1-x)+\frac{1}{2}}+\dfrac{4(1-x)}{2(1-x)-1}$
- $=\dfrac{4x}{2x-1}+\dfrac{4-4x}{1-2x}=\dfrac{4(2x-1)}{2x-1}=4$，
- 记 $S=f\left(\dfrac{1}{2020}\right)+f\left(\dfrac{2}{2020}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{2019}{2020}\right)$，
- 又 $S=f\left(\dfrac{2019}{2020}\right)+f\left(\dfrac{2018}{2020}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{2}{2020}\right)+f\left(\dfrac{1}{2020}\right)$，
- 对齐相加得 $2S=2018\times4$，所以 $S=4036$.

7. 不等式 $2^{x^2-2x-3}<\left(\dfrac{1}{2}\right)^{3(x-1)}$ 的解集为_____.

【解析】

- 由 $2^{x^2-2x-3} < \left(\frac{1}{2}\right)^{3(x-1)}$ 得 $x^2-2x-3 < -3(x-1)$，即 $x^2+x-6<0$，
- 故解集为 $(-3,2)$.

8. 函数 $f(x)=x^{\ln 5}+x^{\ln 12}-13^{\ln x}$ 的零点是_____. 附：$a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$ （$a>0$，$b>0$，$c>0$，$b\neq 1$）.

【解析】

- 函数 $f(x)=x^{\ln 5}+x^{\ln 12}-13^{\ln x}$，
- 若 $f(x)=x^{\ln 5}+x^{\ln 12}-13^{\ln x}=0$，变形得 $x^{\ln 5}+x^{\ln 12}=13^{\ln x}$，
- 又 $a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$（$a>0$，$b>0$，$c>0$，$b\neq 1$），得 $5^{\ln x}+12^{\ln x}=13^{\ln x}$，
- 令 $g(t)=\left(\frac{5}{13}\right)^t+\left(\frac{12}{13}\right)^t-1$，易得 $g(t)$ 严格减，所以 $g(t)=0$ 至多有一解，
- 即 $\left(\frac{5}{13}\right)^t+\left(\frac{12}{13}\right)^t-1=0$ 至多有一解，变形得方程 $5^t+12^t=13^t$ 至多有一解，
- 易得 $t=2$ 时，有 $5^2+12^2=13^2$ 成立，则方程 $5^t+12^t=13^t$ 有唯一解 $t=2$，
- 即 $\ln x=2$，解得 $x=\mathrm{e}^2$，即函数 $f(x)$ 的零点为 e^2.

9. 已知幂函数 $f(x)=(m^2-2m-2)x^{m^2+m-2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，则不等式 $f(x-1)<f(3-2x)$ 的解集为_____.

【解析】

- 因为 $f(x)$ 为幂函数，所以 $m^2-2m-2=1$，解得 $m=-1$ 或 $m=3$；
- 当 $m=3$ 时，$f(x)=x^{10}$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格增，不合题意；
- 当 $m=-1$ 时，$f(x)=x^{-2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格减，符合题意；
- 综上所述，$m=-1$；
- 因为 $f(x)=x^{-2}$ 的定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，$f(-x)=(-x)^{-2}=x^{-2}=f(x)$，
- 所以 $f(x)$ 为定义在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 上的偶函数，
- 故 $f(x-1)=f(|x-1|)$，$f(3-2x)=f(|3-2x|)$，
- $f(x-1)<f(3-2x)\Rightarrow f(|x-1|)<f(|3-2x|)\Rightarrow |x-1|>|3-2x|$
- 且 $|x-1|\neq 0$，$|3-2x|\neq 0$，解得 $\frac{4}{3}<x<\frac{3}{2}$ 或 $\frac{3}{2}<x<2$，
- 所以 $f(x-1)<f(3-2x)$ 的解集为 $\left(\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},2\right)$.

10. 若实数 x_1、x_2 满足 $\mathrm{e}^{x_1}+x_1-3=0$，$x_2\ln x_2+3x_2-1=0$，则 $\frac{x_1x_2+1}{x_2}$ 的值为_____.

【解析】

- 易得 $x_2>0$，则 $\ln x_2+3-\dfrac{1}{x_2}=0$，即 $\mathrm{e}^{-\ln x_2}+(-\ln x_2)-3=0$.
- 设 $f(x)=\mathrm{e}^x+x-3$，则函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上严格增.
- 由 $\mathrm{e}^{x_1}+x_1-3=0$，$\mathrm{e}^{-\ln x_2}+(-\ln x_2)-3=0$，得 $f(x_1)=0$，$f(-\ln x_2)=0$，
- 所以 $f(x_1)=f(-\ln x_2)$，得 $x_1=-\ln x_2$，即 $\ln x_2=-x_1$，所以 $x_2=\mathrm{e}^{-x_1}$，得 $\dfrac{1}{x_2}=\mathrm{e}^{x_1}$.
- 因为 $\mathrm{e}^{x_1}+x_1-3=0$，所以 $\mathrm{e}^{x_1}+x_1=3$，所以 $\dfrac{x_1x_2+1}{x_2}=x_1+\dfrac{1}{x_2}=\mathrm{e}^{x_1}+x_1=3$.

11. 已知 α、β 是方程 $9^x-2m\cdot3^x+m^2-1=0$ 的两个根，若 $\alpha+\beta=1$，则 $\alpha\beta=$_____.

【解析】

- 由题意得方程 $9^x-2m\cdot3^x+m^2-1=0$ 有两个根，
- 则方程 $t^2-2mt+m^2-1=0$ 有二正根，则 $\begin{cases}\Delta=4m^2-4(m^2-1)\geqslant0\\2m>0\\m^2-1>0\end{cases}$，解得 $m>1$，
- 又 α、β 是方程 $9^x-2m\cdot3^x+m^2-1=0$ 的两个根，则 $3^\alpha\times3^\beta=m^2-1$，
- 又 $\alpha+\beta=1$，则 $m^2-1=3^{\alpha+\beta}=3$，解得 $m=2$ 或 $m=-2$（舍），
- 则 $3^\alpha+3^\beta=2m=4$，又 $\alpha=1-\beta$，则 $3^{1-\beta}+3^\beta=4$，解得 $\beta=0$ 或 $\beta=1$，
- 则 $\begin{cases}\alpha=1\\\beta=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\alpha=0\\\beta=1\end{cases}$，则 $\alpha\beta=0$.

12. 已知实数 $a,b,c\in(1,+\infty)$，满足 $a^{\log_b a}\cdot b^{\log_c b}\cdot c^{\log_a c}=100$，则 abc 的最大值为_____.

【解析】

- 由换底公式得 $\log_b a=\dfrac{\ln a}{\ln b}$，$\log_c b=\dfrac{\ln b}{\ln c}$，$\log_a c=\dfrac{\ln c}{\ln a}$，
- 设 $X=\ln a$，$Y=\ln b$，$Z=\ln c$，得 $a=\mathrm{e}^X$，$b=\mathrm{e}^Y$，$c=\mathrm{e}^Z$，
- 代入得 $a^{\log_b a}\cdot b^{\log_c b}\cdot c^{\log_a c}=a^{\frac{\ln a}{\ln b}}\cdot b^{\frac{\ln b}{\ln c}}\cdot c^{\frac{\ln c}{\ln a}}=(\mathrm{e}^X)^{\frac{X}{Y}}\cdot(\mathrm{e}^Y)^{\frac{Y}{Z}}\cdot(\mathrm{e}^Z)^{\frac{Z}{X}}=100$，
- 即 $\mathrm{e}^{\frac{X^2}{Y}+\frac{Y^2}{Z}+\frac{Z^2}{X}}=100$，两边取对数得 $\dfrac{X^2}{Y}+\dfrac{Y^2}{Z}+\dfrac{Z^2}{X}=\ln100$.
- 由 $a,b,c\in(1,+\infty)$，得 $X>0$，$Y>0$，$Z>0$，
- 由柯西不等式，得 $\left(\dfrac{X^2}{Y}+\dfrac{Y^2}{Z}+\dfrac{Z^2}{X}\right)(X+Y+Z)\geqslant(X+Y+Z)^2$，
- 即 $X+Y+Z\leqslant\dfrac{X^2}{Y}+\dfrac{Y^2}{Z}+\dfrac{Z^2}{X}=\ln100$，当且仅当 $X=Y=Z$ 时取等号，
- 因此 $(X+Y+Z)_{\max}=\ln100$，所以 $(abc)_{\max}=\mathrm{e}^{(X+Y+Z)_{\max}}=\mathrm{e}^{\ln100}=100$.

二、选择题

13. 已知集合 $A=\{x \mid x=2k, k \in \mathbb{Z}\}$，$B=\{x \mid x=4k+2, k \in \mathbb{Z}\}$，则 $A \cup B=$（　）

A. B　　B. $\mathbb{R}$　　C. A　　D. 以上都不是

【解析】

- $B=\{x \mid x=4k+2, k \in \mathbb{Z}\}=\{x \mid x=2(2k+1), k \in \mathbb{Z}\}$，它表示奇数的 2 倍组成的集合，
- $A=\{x \mid x=2k, k \in \mathbb{Z}\}$，即集合 A 是整数的 2 倍组成的集合，
- 则 $B \subseteq A$，则 $A \cup B=A$. 故选 C.

14. 教室通风的目的是通过空气的流动，排出室内的污浊空气和致病微生物，降低室内二氧化碳和致病微生物的浓度，送进室外的新鲜空气. 按照国家标准，教室内空气中二氧化碳日平均最高容许浓度应小于等于 0.1%. 经测定，刚下课时，空气中含有 0.2% 的二氧化碳，若开窗通风后教室内二氧化碳的浓度为 y%，且 y 随时间 t（单位：分钟）的变化规律可以用函数 $y=0.05+\lambda \mathrm{e}^{-\frac{t}{12}}(\lambda \in \mathbb{R})$ 描述，则该教室内的二氧化碳浓度达到国家标准至少需要的时间为（　）

A. 10 分钟　　B. 14 分钟　　C. 15 分钟　　D. 20 分钟

【解析】

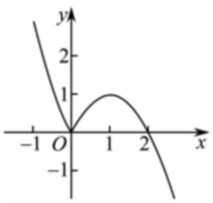
- 由题意得，当 $t=0$ 时，$y=0.2$，即 $0.05+\lambda \mathrm{e}^{0}=0.2$，解得 $\lambda=0.15$，
- 所以 $y=0.05+0.15 \mathrm{e}^{-\frac{t}{12}}$，由题意得 $0.05+0.15 \mathrm{e}^{-\frac{t}{12}} \leqslant 0.1$，即 $\mathrm{e}^{-\frac{t}{12}} \leqslant \dfrac{1}{3}$，
- 两边取对数得 $-\dfrac{t}{12} \leqslant -\ln 3$，所以 $t \geqslant 12 \ln 3 \approx 13.2$，
- 所以该教室内的二氧化碳浓度达到国家标准至少需要的时间为 14 分钟. 故选 B.

15. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2+2x, & x \geqslant 0 \\ x^2-2x, & x<0\end{cases}$，若关于 x 的不等式 $[f(x)]^2+af(x)<0$ 恰有 1 个整数解，则实数 a 的最大值为（　）

A. -2　　B. 3　　C. 8　　D. 9

【解析】

- 作出 $f(x)$ 的图象，如图所示：



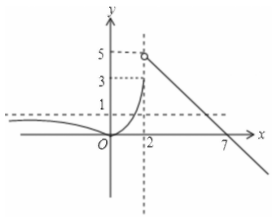
- 由 $[f(x)]^2+af(x)<0$ 得 $[f(x)+a]f(x)<0$，
- 当 $a=0$ 时，$[f(x)]^2<0$，不等式无解；
- 当 $a>0$ 时，由 $[f(x)+a]f(x)<0$ 得 $-a<f(x)<0$，
- 若不等式恰有 1 个整数解，则整数解为 3，
- 又 $f(3)=-3$，$f(4)=-8$，所以 $-8\leqslant -a<-3$，所以 $3<a\leqslant 8$；
- 当 $a<0$ 时，由 $[f(x)+a]f(x)<0$ 得 $0<f(x)<-a$，此时有多个解，故舍去；
- 综上所述，实数 a 的取值范围为 $(3,8]$. 故选 C.

16. 设函数 $f(x)=\begin{cases}|2^x-1|, & x\leqslant 2\\ -x+7, & x>2\end{cases}$，若互不相等的实数 a、b、c 满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，则 $2^a+2^b+2^c$ 的取值范围是(　　)

A. $(8,9)$　　B. $(65,129)$　　C. $(64,128)$　　D. $(66,130)$

【解析】

- 作出函数 $f(x)=\begin{cases}|2^x-1|, & x\leqslant 2\\ -x+7, & x>2\end{cases}$ 的图象如图，



- 不妨设 $a<b<c$，由 $f(a)=f(b)$，得 $1-2^a=2^b-1$，则 $2^a+2^b=2$.
- 由 $f(-c)-c+6\in(0,1)$，得 $c\in(6,7)$，则 $64<2^c<128$，
- 所以 $66<2^a+2^b+2^c<130$，即 $2^a+2^b+2^c$ 的取值范围是 $(66,130)$. 故选 D.

三、解答题

17. 已知幂函数 $f(x)$ 与一次函数 $g(x)$ 的图象都经过点 $(4,2)$，且 $f(9)=g(5)$.

（1）求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的解析式；

（2）求函数 $h(x)=g(x)-f(x)$ 在 $[0,4]$ 上的值域.

【解析】

（1） 设 $f(x)=x^\alpha$，$g(x)=kx+b$，则 $4^\alpha=2$，即 $\alpha=\dfrac{1}{2}$，

- $\begin{cases}4k+b=2\\ 3=5k+b\end{cases}$，则 $k=1$，$b=-2$，所以 $f(x)=\sqrt{x}$，$g(x)=x-2$；

（2） $h(x)=g(x)-f(x)=x-\sqrt{x}-2$，

- 令 $t=\sqrt{x}$，则 $t\in[0,2]$，原函数可化为 $p(t)=t^2-t-2$，
- 当 $t=\dfrac{1}{2}$ 时，函数取得最小值 $-\dfrac{9}{4}$，当 $t=2$ 时，函数取得最大值 0，
- 即函数值域为 $\left[-\dfrac{9}{4},0\right]$.

18. 目前某县有 100 万人. 经过 x 年后为 y 万人. 如果年平均增长率是 1.2%. 请回答下列问题：

（1）写出 y 关于 x 的函数解析式.

（2）计算 10 年后该县的人口总数（精确到 0.1 万人）.

（3）计算大约多少年后该县的人口总数将达到 120 万（精确到 1 年）.

【解析】

（1） 当 $x=1$ 时，$y=100+100\times1.2\%=100(1+1.2\%)$，

- 当 $x=2$ 时，$y=100(1+1.2\%)+100(1+1.2\%)\times1.2\%=100(1+1.2\%)^2$，
- 当 $x=3$ 时，$y=100(1+1.2\%)^2+100(1+1.2\%)^2\times1.2\%=100(1+1.2\%)^3$，
- ……
- 故 y 关于 x 的函数解析式为 $y=100(1+1.2\%)^x\ (x\in\mathbb{N}^*)$；

（2） 当 $x=10$ 时，$y=100(1+1.2\%)^{10}=100\times1.012^{10}\approx112.7$，

- 故 10 年后该县的人口总数约为 112.7 万人；

（3） 设 x 年后该县的人口总数将达到 120 万，即 $y=100(1+1.2\%)^x=120$，

- 解得 $x=\log_{1.012}\dfrac{120}{100}\approx16$，故大约 16 年后该县的人口总数将达到 120 万.

19. 已知 $a>0$ 且 $a\neq1$，$m>0$，函数 $f(x)=(m^2+m-5)a^x$ 是指数函数，且 $f(2)=4$.

（1）求实数 m 和 a 的值；

（2）$f(2x)-2f(x)+2\geqslant nf(x)$ 对任意 $x\in[-1,2]$ 恒成立，求实数 n 的取值范围；

（3）若关于 x 的方程 $f(2x)-(2k+8)f(x)+2k+7b=0$ 有两个不相等的实数根，且一根大于 0，另一根小于 0，其中 $k>0$，求整数 b 的最大值.

【解析】

（1） 因为函数 $f(x)=(m^2+m-5)a^x$ 是指数函数，

- 所以 $m^2+m-5=1$，即 $m^2+m-6=0$，解得 $m=2$ 或 $m=-3$，
- 又 $m>0$，所以 $m=2$，又 $f(2)=a^2=4$，$a>0$ 且 $a\neq1$，所以 $a=2$；

（2） 由（1）得 $f(x)=2^x$，

- 由题意 $2^{2x}-2\cdot2^x+2\geqslant n2^x$ 对任意 $x\in[-1,2]$ 恒成立，

- 所以 $n \leqslant 2^x - 2 + \dfrac{2}{2^x}$ 对任意 $x \in [-1,2]$ 恒成立，则 $n \leqslant \left(2^x - 2 + \dfrac{2}{2^x}\right)_{\min}$，
- 记 $g(x) = 2^x - 2 + \dfrac{2}{2^x}$，$x \in [-1,2]$，
- 令 $t = 2^x$，因为 $x \in [-1,2]$，所以 $t \in \left[\dfrac{1}{2}, 4\right]$，则 $y = t + \dfrac{2}{t} - 2$，$t \in \left[\dfrac{1}{2}, 4\right]$，
- 函数 $y = t + \dfrac{2}{t} - 2$ 在 $\left[\dfrac{1}{2}, \sqrt{2}\right]$ 上严格减，在 $[\sqrt{2}, 4]$ 上严格增，
- 所以 $y = t + \dfrac{2}{t} - 2$ 的最小值为 $\sqrt{2} + \dfrac{2}{\sqrt{2}} - 2 = 2\sqrt{2} - 2$，
- 所以 $n \leqslant 2\sqrt{2} - 2$，即实数 n 的取值范围为 $(-\infty, 2\sqrt{2} - 2]$；

（3） 方程 $f(2x) - (2k+8)f(x) + 2k + 7b = 0$，

- 即方程 $2^{2x} - (2k+8)2^x + 2k + 7b = 0$，即方程 $(2^x)^2 - (2k+8)2^x + 2k + 7b = 0$，
- 令 $t = 2^x > 0$，则方程 $t^2 - (2k+8)t + 2k + 7b = 0$，
- 因为关于 x 的方程 $f(2x) - (2k+8)f(x) + 2k + 7b = 0$ 的一根大于 0，另一根小于 0，
- 所以关于 t 的方程 $t^2 - (2k+8)t + 2k + 7b = 0$ 的一根大于 1，另一根大于 0 且小于 1，
- 记 $h(t) = t^2 - (2k+8)t + 2k + 7b$，
- 所以 $\begin{cases} h(1) = 1^2 - (2k+8)\cdot 1 + 2k + 7b < 0 \\ h(0) = 2k + 7b > 0 \\ k > 0 \end{cases}$，所以 $\begin{cases} b < 1 \\ b > -\dfrac{2}{7}k \\ k > 0 \end{cases}$，
- 所以整数 b 的最大值为 0.

20. 已知幂函数 $f(x) = (p^2 - 3p + 3)x^{p^2 - \frac{3}{2}p - \frac{1}{2}}$ 满足 $f(2) < f(4)$.

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）若函数 $g(x) = f^2(x) + mf(x)$，$x \in [1,9]$，是否存在实数 m 使得 $g(x)$ 的最小值为 0？若存在，求出 m 的值；若不存在，说明理由.

（3）若函数 $h(x) = n - f(x+3)$，是否存在实数 a、$b\,(a < b)$，使函数 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上的值域为 $[a,b]$？若存在，求出实数 n 的取值范围；若不存在，说明理由.

【解析】

（1） 因为 $f(x)$ 是幂函数，所以 $p^2 - 3p + 3 = 1$，解得 $p = 1$ 或 $p = 2$，

- 当 $p = 1$ 时，$f(x) = \dfrac{1}{x}$，不满足 $f(2) < f(4)$.
- 当 $p = 2$ 时，$f(x) = \sqrt{x}$，满足 $f(2) < f(4)$.
- 故 $p = 2$，函数 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = \sqrt{x}$；

（2） 由函数 $g(x) = f^2(x) + mf(x)$，即 $g(x) = (\sqrt{x})^2 + m\sqrt{x}$，

- 令 $t = \sqrt{x}$，因为 $x \in [1,9]$，所以 $t \in [1,3]$，

- 记 $k(x)=t^2+mt$，其对称轴 $t=-\dfrac{m}{2}$，
- ①当 $-\dfrac{m}{2}\leqslant 1$，即 $m\geqslant -2$ 时，则 $k(x)_{\min}=k(1)=1+m=0$，解得 $m=-1$；
- ②当 $1<-\dfrac{m}{2}<3$ 时，即 $-6<m<-2$，则 $k(x)_{\min}=k\left(-\dfrac{m}{2}\right)=-\dfrac{m^2}{4}=0$，
- 解得 $m=0$，不满足，舍去；
- ③当 $-\dfrac{m}{2}\geqslant 3$ 时，即 $m\leqslant -6$ 时，则 $k(x)_{\min}=k(3)=3m+9=0$，解得 $m=-3$，
- 不满足，舍去；
- 综上所述，存在 $m=-1$ 使得 $g(x)$ 的最小值为 0；

（3） 由函数 $h(x)=n-f(x+3)=n-\sqrt{x+3}$ 在定义域内为严格减函数，

- 若存在实数 a、$b\,(a<b)$，使函数 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上的值域为 $[a,b]$，
- 则 $h(x)=\begin{cases}n-\sqrt{a+3}=b\ ①\\ n-\sqrt{b+3}=a\ ②\end{cases}$，
- 两式相减得 $\sqrt{a+3}-\sqrt{b+3}=a-b=(a+3)-(b+3)$，
- 所以 $\sqrt{a+3}+\sqrt{b+3}=1$ ③，
- 将③代入②得 $n=a+\sqrt{b+3}=a+1-\sqrt{a+3}$，
- 令 $t=\sqrt{a+3}$，因为 $a<b$，所以 $0\leqslant t<\dfrac{1}{2}$，得 $n=t^2-t-2=\left(t-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{9}{4}$，
- 故实数 n 的取值范围为 $\left(-\dfrac{9}{4},-2\right]$.

21. 定理（三角不等式），对于任意的 a、$b\in\mathbb{R}$，恒有 $\big||a|-|b|\big|\leqslant|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$. 定义：已知 $n\in\mathbb{N}$ 且 $n\geqslant 3$，对于有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n，称 $|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$ 为有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n 的波动距离，记作 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，即 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)=|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$，请根据上述信息解决以下几个问题：

（1）求函数 $y=|x-2|+|x-4|$ 的最小值，并指出函数取到最小值时 x 的取值范围；

（2）①求有序数组 2、5、3、4 的波动距离 $f(2,5,3,4)$；

②求证：若 a、b、c、$d\in\mathbb{R}$ 且 $a<b<c$，则 $f(a,b,c,d)\leqslant f(a,c,b,d)$；

（3）同理可证得命题“若 a、b、c、$d\in\mathbb{R}$ 且 $c<b<a$ 时，$f(a,b,c,d)\leqslant f(a,c,b,d)$”也是真命题（注：该命题无需证明，需要时可直接使用）.

设两两不相等的四个实数 a_1、a_2、a_3、$a_4\in\{3^1,3^2,3^3,3^4\}$，求有序数组 a_1、a_2、a_3、a_4 的波动距离 $f(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 的最大值.

【解析】

（1） 由三角不等式得 $\big||a|-|b|\big|\leqslant|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$，

- 当且仅当 $|a+b|^2=(|a|+|b|)^2$ 时，

- 即当 $-ab=|ab|$ 时，即当 $ab\leqslant 0$ 时取等号，
- 由三角不等式得 $y=|x-2|+|x-4|\geqslant|(x-2)-(x-4)|=2$，
- 当且仅当 $(x-2)(x-4)\leqslant 0$ 时，即 $2\leqslant x\leqslant 4$ 时取等号，
- 因此，函数 $y=|x-2|+|x-4|$ 的最小值为 2，此时 x 的取值范围是 $[2,4]$.

（2） ①由题中定义得 $f(2,5,3,4)=|2-5|+|5-3|+|3-4|=6$；

- ② $f(a,b,c,d)-f(a,c,b,d)=|a-b|+|c-d|-|a-c|-|b-d|$，
- 因为 $a<b<c$，所以 $|a-b|-|a-c|=-|b-c|$，$|c-d|-|b-d|\leqslant|b-c|$，
- 所以 $f(a,b,c,d)-f(a,c,b,d)\leqslant 0$，即 $f(a,b,c,d)\leqslant f(a,c,b,d)$，

（3） $f(a,b,c,d)=|a-b|+|b-c|+|c-d|$

- $=|d-c|+|c-b|+|b-a|=f(d,c,b,a)$，
- 当 $f(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 取得最大值时，$a_2=\max\{a_1,a_2,a_3\}$ 或 $a_2=\min\{a_1,a_2,a_3\}$，
- 同理 $a_3=\max\{a_2,a_3,a_4\}$ 或 $a_3=\min\{a_2,a_3,a_4\}$，
- 若 $a_2=\max\{a_1,a_2,a_3\}$，则 $a_2>a_3$，所以 $a_3=\min\{a_2,a_3,a_4\}$，
- 故 $f(a_1,a_2,a_3,a_4)=|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+|a_3-a_4|=a_2-a_1+a_2-a_3+a_4-a_3$
- $=2a_2+a_4-2a_3-a_1\leqslant 2\times 3^4+3^3-2\times 3^1-3^2=174$，
- 当且仅当 $a_1=3^2$，$a_2=3^4$，$a_3=3^1$，$a_4=3^3$ 时取等号，
- 所以 $f(3^2,3^4,3^1,3^3)$ 为 $f(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 的最大值，
- 若 $a_2=\min\{a_1,a_2,a_3\}$，则 $a_2<a_3$，所以 $a_3=\max\{a_2,a_3,a_4\}$，
- 同理可得 $f(3^3,3^4,3^1,3^2)$ 为 $f(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 的最大值，
- 综上所述，$f(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 的最大值为 174.